

## 三平方の定理 ①

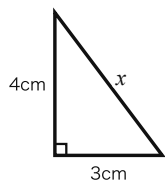
## ポイント 三平方の定理

- 三平方の定理 直角三角形の直角をはさむ2辺の長さを  $a$ 、 $b$ 、斜辺の長さを  $c$  とすると、 $a^2 + b^2 = c^2$  が成り立ちます。
- 定理の逆 三角形の3辺の長さ  $a$ 、 $b$ 、 $c$  の間に  $a^2 + b^2 = c^2$  が成り立つとき、その三角形は、長さ  $c$  の辺が斜辺の直角三角形です。いちばん長い辺を  $c$  として確かめます。
- 特別な直角三角形 直角二等辺三角形の3辺の比は  $1:1:\sqrt{2}$  です。角が  $30^\circ$ 、 $60^\circ$ 、 $90^\circ$  の直角三角形の3辺の比は  $1:2:\sqrt{3}$  です。

1 次の直角三角形で、 $x$  の値を求めなさい。

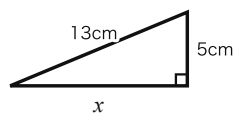
斜辺・他の辺を求める

(1) 直角をはさむ2辺が 3cm、4cm のとき



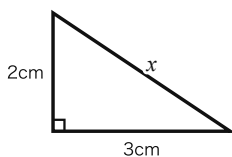
答え

(2) 斜辺が 13cm、1辺が 5cm のとき



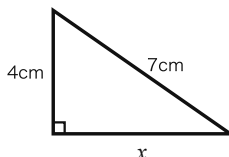
答え

(3) 直角をはさむ2辺が 3cm、2cm のとき



答え

(4) 斜辺が 7cm、1辺が 4cm のとき



答え

## 2 次の長さを3辺とする三角形は、直角三角形といえますか。「いえる」か「いえない」で答えなさい。

直角三角形かどうか

(1) 5cm、12cm、13cm

答え

(2) 6cm、7cm、9cm

答え

(3) 2cm、3cm、 $\sqrt{13}$ cm

答え

(4) 1cm、 $\sqrt{2}$ cm、2cm

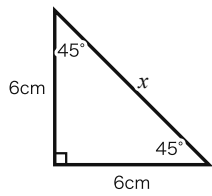
答え

|            |                     |     |
|------------|---------------------|-----|
| 中学3年<br>数学 | 7章 三平方の定理 1節 三平方の定理 | 月 日 |
|            | 三平方の定理 ①（うら）        | 名前  |

3 次の直角三角形で、 $x$  の値を求めなさい。

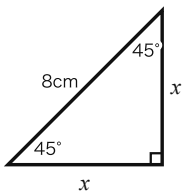
特別な直角三角形の辺の比

(1) 直角二等辺三角形で、等辺が 6cm のとき



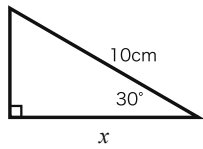
答え

(2) 直角二等辺三角形で、斜辺が 8cm のとき



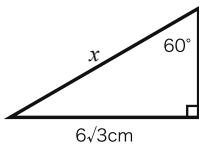
答え

(3) 斜辺が 10cm のとき



答え

(4)  $60^\circ$  の角の向かいの辺が  $6\sqrt{3}\text{cm}$  のとき



答え